

Клиент-серверные приложения баз данных

Лабораторная работа «Представления»

Цель работы:

Освоить концепцию обычных и материализованных представлений в PostgreSQL, научиться создавать, управлять и эффективно использовать их для оптимизации производительности базы данных

Основные задачи:

1. Изучить теоретические основы обычных и материализованных представлений.
2. Освоить синтаксис создания представлений.
3. Научиться обновлять данные в представлениях.
4. Изучить отличия материализованных представлений от обычных.
5. Применить полученные знания для решения практических задач в базе данных.

Теоретическая часть

1 Представления

Представления или просмотры (View) представляют собой виртуальные таблицы, информация в которых не хранится постоянно, как в базовых таблицах, а формируется динамически при обращении к ним.

Фактически представление это хранимый запрос, который выполняется всякий раз при участии представления в какой-либо команде.

Создание представления выполняется с помощью оператора CREATE VIEW, который имеет следующий синтаксис:

```
CREATE OR REPLACE VIEW <имя представления>  
AS  
<SELECT-оператор>  
[WITH CHECK OPTION]
```

Использование представлений позволяет обеспечить каждому пользователю наиболее подходящий способ работы с данными, что решает проблему **простоты их использования и безопасности**.

Пример 1. Пусть существует таблица

Сотрудники (№, ФИО, Паспорт, СНИЛС, ИНН, Адрес, Телефон, Должность, Оклад, Надбавка, Судимости, Кред.история, Мед. история, ...).

Требуется создать представления Кадры и Бухгалтерия, содержащие соответствующую информацию о сотрудниках.

```
CREATE VIEW Кадры
AS
SELECT №, ФИО, Паспорт, Адрес, Телефон, Должность...
FROM Сотрудники
GO
```

```
CREATE VIEW Бухгалтерия
AS
SELECT №, ФИО, Должность, Оклад, Надбавка,...
FROM Сотрудники
GO
```

К представлению можно обращаться как к любой базовой таблице.

```
SELECT *
FROM Кадры
WHERE ФИО='Иванов '
```

Можно создать представление, основанное на других представлениях.

```
CREATE VIEW Программисты
AS
SELECT *
FROM Кадры
WHERE Должность='Программист '
```

При изменении базовых таблиц изменяются и представления, основанные на этих таблицах.

В свою очередь, данные в базовых таблицах изменяются при модификации представления.

Представление может быть модифицировано, если выполняются следующие условия:

1. Представление основано на одной таблице и включает все столбцы, определенные с ограничением NOT NULL.
2. Содержит первичный ключ таблицы (если первичный ключ не является счетчиком).
3. Не использует группировку, подзапросы, агрегатные функции, вычисляемые поля в качестве полей вывода.

Если представление удовлетворяет перечисленным условиям, то к нему можно применять операторы модификации UPDATE, INSERT и DELETE.

Смысл этих ограничений в том, что по строке представления должна однозначно вычисляться строка базовой таблицы, к которой нужно применить обновление.

Другое ограничение на запросы, используемые в определениях представлений, состоит в том, что все выбираемые колонки (атрибуты результата) должны быть именованы. Иными словами, если выбираемое значение задается выражением, то такое выражение должно иметь псевдоним в определении запроса.

2 Особенности модификации данных через представления

Пример 2. Создать представление V1, содержащее информацию предметов, для которых число часов менее 150.

```
CREATE OR REPLACE VIEW V1
AS
SELECT * FROM SUB WHERE subvolume<15
```

Представление V1 содержит единственную запись о предмете Математика.

V1		
subnum	subname	subvolume
1	Математика	100

Рассмотрим особенности модификации данных через представления:

1. Удаление.

```
DELETE
FROM V1
```

Из представления удаляются все записи, из таблицы SUB только одна - та, что видна в представлении.

2. Вставка.

```
INSERT INTO V1
VALUES (4, 'Информатика', 100)
```

В представление и в таблицу SUB добавляется новая запись о предмете Информатика.

```
INSERT INTO V1
VALUES (5, 'Экономика', 350)
```

В представление и в таблицу SUB добавляется новая запись о предмете Экономика, которая сразу же исчезает из представления.

3. Обновление.

```
UPDATE V1  
SET subvolume= subvolume*2
```

В представлении и в таблице SUB обновляется запись о предмете Информатика, которая сразу же исчезает из представления.

Если в операторе CREATE VIEW указан параметр WITH CHECK OPTION, то СУБД проверяет изменения, производимые через представление, на соответствие критериям, указанным в предложении WHERE оператора SELECT, на котором основано представление. Изменения разрешаются только в том случае, если результирующие строки отображаются в представлении.

3 Основные понятия материализованных представлений

Материализованное представление (Materialized View) - это объект базы данных, который физически хранит результаты SQL-запроса на диске. В отличие от обычного представления, которое является виртуальной таблицей и выполняет запрос при каждом обращении, материализованное представление сохраняет данные и предоставляет к ним быстрый доступ.

Ключевые особенностями материализованных представлений являются:

- физическое хранение - данные сохраняются на диске как обычная таблица;
- периодическое обновление - данные не синхронизируются автоматически с исходными таблицами;
- возможность индексирования - можно создавать индексы для оптимизации запросов;
- производительность- быстрый доступ к предварительно вычисленным данным.

Создание материализованного представления выполняется с помощью оператора CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW.

Одно из основных преимуществ материализованных представлений - возможность предварительно вычислять результаты JOIN-операций между несколькими таблицами. Это особенно полезно для сложных запросов, которые часто выполняются в базах данных.

Пример 3. Создать представление V2 с объединенными данными об экзаменах, студентах и предметах.

```
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW V2
AS
SELECT STUD.studnum, studname, studgroup,
       subname, examdate, mark
FROM EXAM JOIN STUD ON EXAM.studnum = STUD.studnum
JOIN SUB SUB ON EXAM.subnum = SUB.subnum;
```

Материализованное представление в запросах используется так же, как и обычное. Например, для анализа результатов экзаменов, можно записать:

```
SELECT *
FROM V2
WHERE mark = 5;
```

Это представление объединяет данные из трех таблиц. Вместо того чтобы выполнять сложный JOIN при каждом запросе, здесь сохраняется готовый результат. Это значительно ускоряет выполнение запросов, особенно при больших объемах данных.

Материализованные представления идеально подходят для хранения результатов агрегатных функций (COUNT, SUM, AVG и т.д.). Вычисления выполняются один раз при обновлении представления, а не при каждом запросе.

Пример 4. Создать материализованное представление V3 для вывода статистики успеваемости студентов.

```
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW V3
AS
SELECT STUD.studnum, studname, studgroup,
       COUNT(examdate) AS exams_count,
       ROUND(AVG(mark),2) AS average_mark,
       MIN(mark) AS min_mark,
       MAX(mark) AS max_mark
FROM STUD LEFT JOIN EXAM ON s.studnum = e.studnum
GROUP BY STUD.studnum, studname, studgroup;
```

Теперь представление можно использовать, например, для поиска успевающих студентов следующим образом:

```
SELECT *  
FROM V3  
WHERE average_mark >= 4.0;
```

Это представление вычисляет статистику для каждого студента. Агрегатные функции выполняются один раз при обновлении представления, что значительно ускоряет получение статистической информации.

4 Обновление материализованных представлений

Данные в материализованных представлениях не обновляются автоматически при изменении исходных таблиц. Для синхронизации данных необходимо использовать команду `REFRESH MATERIALIZED VIEW`. Также существует возможность конкурентного обновления.

Добавим в таблицы базы данных записи о новом студенте и его экзамене.

```
INSERT INTO STUD  
VALUES (6, 'Федоров Ф.Ф', '245', 2005);  
INSERT INTO EXAM  
VALUES (6, 1, '20-09-2025', 4);
```

Проверка содержимого представления показывает, что новых данных не появилось.

```
SELECT *  
FROM V3  
WHERE studnum = 6;
```

Выполним обновление представления.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW V3;
```

Теперь при проверке представления после обновления увидим новые данные.

Последний пример демонстрирует важность своевременного обновления материализованных представлений.

5 Сравнение с материализованных и обычных представлений

Понимание различий между обычными и материализованными представлениями является критически важным для выбора правильного подхода к решению задачи.

Таблица 1. Сравнительные характеристики материализованных и обычных представлений

Критерий	Обычное представление	Материализованное представление
Хранение данных	Виртуальное, данные не хранятся	Физическое, данные хранятся на диске
Актуальность данных	Всегда актуальные (реальные данные)	На момент последнего
Производительность	Медленнее (запрос выполняется)	Быстрее (данные уже готовы)
Обновление	Автоматическое при каждом	Требует команды REFRESH
Индексирование	Невозможно	Возможно
Использование диска	Минимальное	Зависит от объема данных

Материализованные представления особенно полезны в следующих сценариях:

- сложные агрегатные запросы - когда выполнение запроса занимает значительное время;
- отчетность и аналитика - где допустима неполная актуальность данных;
- снижение нагрузки - когда нужно уменьшить нагрузку на оперативные таблицы;
- кэширование результатов - для хранения результатов тяжелых вычислений;
- работа с удаленными данными - для локального хранения данных из внешних источников.

Материализованные представления могут содержать сложные SQL-запросы с вложенными подзапросами, оконными функциями и другими продвинутыми конструкциями. Это делает их мощным инструментом для аналитики.

6 Управление материализованными представлениями

PostgreSQL предоставляет различные системные представления и функции для управления материализованными представлениями, включая получение информации о существующих представлениях и их свойствах.

Например, следующие операторы выполняют просмотр всех материализованных представлений и получение информации о размере представлений, соответственно:

```
SELECT schemaname, matviewname,
       matviewowner, ispopulated
FROM pg_matviews
WHERE schemaname NOT LIKE 'pg_%';

SELECT
    schemaname,
    matviewname,
    pg_size_pretty(pg_relation_size
                   (schemaname||'.'|| matviewname)) as size
FROM pg_matviews
WHERE schemaname NOT LIKE 'pg_%';
```

Для эффективного использования материализованных представлений необходимо организовать процесс их регулярного обновления и мониторинга производительности.

Удаление обычных представлений выполняется командой DROP VIEW. Можно использовать опции для контроля зависимостей.

Ниже приведен синтаксис удаления обычного представления.

```
DROP VIEW
    [IF EXISTS] <имя представления>
    [CASCADE | RESTRICT];
```

IF EXISTS - предотвращает ошибку если представление не существует;

CASCADE - автоматически удаляет зависимые объекты;

RESTRICT - (по умолчанию) предотвращает удаление если есть зависимости.

Удаление материализованных представлений аналогично удалению обычных, но с использованием ключевого слова MATERIALIZED.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение обычного представления.
2. Как создать обычное представление?
3. Какие представления являются модифицируемыми?
4. Какие представления нельзя модифицировать?
5. Опишите особенности модификации представлений.
6. В каком случае требуется указание параметра WITH CHECK OPTION?
7. В чем основное отличие материализованного представления от обычного?
8. Как создать материализованное представление?
9. Когда следует использовать материализованные представления?
10. Как обновить данные в материализованном представлении?
11. Какие преимущества дают материализованные представления для системы отчетности?
12. Как удалить обычное и материализованное представление?

Индивидуальные задания

Вариант 1

Склад

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о наличии товаров. Представление должно включать столбцы Адрес склада, Название товара, Количество товаров в тыс. шт.
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п. 1.1 представления для каждого склада выводит адрес склада и суммарное количество товаров, хранящихся на складе.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о товарах, код которых больше 5.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о товаре на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого товара:
 - Название товара
 - Общее количество на всех складах
 - Количество складов, на которых есть этот товар
 - Среднее количество товара на складе
4. Создайте материализованное представление для анализа складов, включающее:
 - Адрес склада
 - Фамилию руководителя
 - Количество различных товаров на складе
 - Общее количество единиц товаров
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику движения товаров за последние три дня.

Вариант 2

Производство продуктов питания

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о производстве продуктов питания. Представление должно включать столбцы Название фирмы, Название продукта питания, Объем производства в тыс. шт.
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой фирмы-производителя выводит название фирмы производителя, и суммарное количество видов продуктов, производимых данной фирмой.
 2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о продуктах питания, код которых больше 7.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о продукте питания на основе созданного в п.2.1 представления.
 3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого продукта:
 - Название продукта
 - Общий объем производства за последние три года
 - Количество фирм-производителей этого продукта
 - Средний объем производства на одну фирму
 4. Создайте материализованное представление для анализа фирм-производителей, включающее:
 - Название фирмы
 - Фамилию директора
 - Количество различных продуктов
 - Общий объем производства за последние три года
 5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
- Создайте материализованное представление, которое показывает динамику производства по годам.

Вариант 3

Учебная нагрузка

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об учебной нагрузке. Представление должно включать столбцы Фамилия преподавателя, Название дисциплины, № группы, семестр, Количество часов.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого преподавателя выводит фамилию преподавателя и общее количество читаемых им предметов.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о преподавателях, стаж работы которых менее 15 лет.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о преподавателе на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой дисциплины:
 - Название дисциплины
 - Общее количество часов
 - Количество преподавателей, ведущих дисциплину
 - Среднее количество часов на преподавателя
4. Создайте материализованное представление для анализа нагрузки по преподавателям, включающее:
 - Фамилию преподавателя
 - Кафедру
 - Количество различных дисциплин
 - Общее количество часов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику нагрузки по семестрам.

Вариант 4

Растениеводство

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об урожайности. Представление должно включать столбцы Название района, Название культуры, Урожайность (в кг/га), Год.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого района выводит название культуры и суммарное количество видов культур в данном районе.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о культурах, код которых меньше 106.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о культуре на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой культуры:
 - Название культуры
 - Общая урожайность за последние три года
 - Количество районов, где выращивают культуру
 - Средняя урожайность по районам
4. Создайте материализованное представление для анализа районов, включающее:
 - Название района
 - Название области
 - Фамилию главы администрации
 - Количество различных культур
 - Общую урожайность за последние три года
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику урожайности по годам.

Вариант 5

Этнический состав стран

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об этническом составе. Представление должно включать столбцы Название страны, Название национальности, Год, Численность народностей (в млн.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой страны выводит название страны и суммарное количество народностей в данной стране.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о странах, количество населения в которых менее 1 млн. человек.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о стране на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой национальности:
 - Название национальности
 - Общая численность в тысячах за последние три года
 - Количество стран, в которых присутствует национальность
 - Средняя численность в стране
4. Создайте материализованное представление для анализа стран, включающее:
 - Название страны
 - Материк
 - Столицу
 - Количество национальностей в стране
 - Общая численность населения
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения численности национальностей.

Вариант 6

Курсы иностранных языков

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о посещении занятий. Представление должно включать столбцы Фамилия учащегося, Название языка, Дата начала занятия, Длительность, Стоимость.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого учащегося выводит фамилию учащегося и общее количество посещенных занятий.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией об учащихся, год рождения которых раньше 1985.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи об учащемся на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого языка:
 - Название языка
 - Количество учащихся, изучающих язык
 - Средняя продолжительность курсов
 - Общая стоимость всех курсов по языку
4. Создайте материализованное представление для анализа учащихся, включающее:
 - Фамилию учащегося
 - Год рождения
 - Количество изучаемых языков
 - Общая стоимость всех курсов учащегося
 - Средняя продолжительность курсов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику начала курсов по месяцам.

Вариант 7

Услуги парикмахера

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о записи клиентов на услуги. Представление должно включать столбцы Фамилия клиента, Название услуги, Дата оказания услуги и вычисляемое поле сумма услуги (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п. 1.1. представления для каждой услуги выводит название услуги и количество клиентов, записанных на нее.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией об услугах с ценой до 500 рублей.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи об услуге на основе созданного в п. 2.1. представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого вида услуг:
 - Название услуги
 - Цена услуги
 - Количество клиентов, воспользовавшихся услугой
 - Общая выручка от услуги
 - Средняя частота оказания услуги
4. Создайте материализованное представление для анализа клиентов, включающее:
 - Фамилию клиента
 - Количество посещений
 - Общая сумма потраченных средств
 - Средний интервал между посещениями
 - Любимая услуга клиента
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает загруженность салона по дням недели.

Вариант 8

Ателье по пошиву и ремонту одежды

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о стоимости услуги. Представление должно включать столбцы Название ателье, Название услуги, Стоимость услуги и вычисляемое поле – Стоимость услуги (в евро).
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого ателье выводит название ателье и суммарное количество предоставляемых им услуг.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией об услугах, длительность выполнения которых менее 25 суток.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи об услуге на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого вида услуг:
 - Название услуги
 - Средняя длительность выполнения
 - Количество ателье, предоставляющих услуги
 - Средняя цена услуги
 - Общее количество выполненных заказов
4. Создайте материализованное представление для анализа ателье, включающее:
 - Название ателье
 - Адрес
 - Количество предоставляемых услуг
 - Общая выручка за последние 3 месяца
 - Среднее время выполнения заказов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения цен на услуги за последние 3 месяца.

Вариант 9

Красная книга растений

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией Растения в странах. Представление должно включать Название растения, Название страны, вычисляемый столбец «Количество растений, занесённых в красную книгу в стране».
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой страны выводит название страны и количество корней в каждой стране.
2. Создание представления с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о растениях раздела «Грибы».
 - 2.2. Разработать запрос для добавления, обновления и удаления одной записи о растении на основе созданного в п.2.1. представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого растения:
 - Название растения
 - Семейство
 - Раздел Красной книги
 - Общая численность по всем странам
 - Количество стран, где произрастает растение
4. Создайте материализованное представление для анализа стран, включающее:
 - Название страны
 - Материк
 - Количество растений из Красной книги
 - Общая численность редких растений
 - Средняя численность растений на одну страну
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения численности растений по годам.

Вариант 10

Животноводство

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об обитании животных. Представление должно включать столбцы Название совхоза, Порода животного, Поголовье.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого скота выводит название породы животного и общую популяцию.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о скоте вида «Курица».
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о скоте на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого вида скота:
 - Название вида
 - Порода
 - Общее поголовье по всем совхозам
 - Количество совхозов, где содержится вид
 - Среднее поголовье в одном совхозе
4. Создайте материализованное представление для анализа совхозов, включающее:
 - Название совхоза
 - Район
 - Фамилия председателя
 - Количество видов скота
 - Общее поголовье животных
 - Среднее поголовье на один вид
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения поголовья скота по годам.

Вариант 11

Языки народов мира

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об этническом составе страны. Представление должно включать столбцы Название страны, Название языка, Численность, Год.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой страны выводит название страны, количество языков, на которых говорят в этой стране и суммарную численность за последние три года.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о странах, количество жителей в которых менее 50 млн. человек.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о стране на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого языка:
 - Название языка
 - Языковая группа
 - Вид знаковой системы
 - Общая численность носителей
 - Количество стран, где используется язык
4. Создайте материализованное представление для анализа стран, включающее:
 - Название страны
 - Материк
 - Количество языков, на которых говорят в стране
 - Общая численность населения
 - Доля многоязычного населения
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения численности носителей языков по годам.

Вариант 12

Сеть компьютерных магазинов города

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о наличии комплектующих в магазинах. Представление должно включать столбцы Название магазина, Модель комплектующей, Количество, Год.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого магазина выводит название магазина, общее количество комплектующих, которые имеются в наличии.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о комплектующих, цена которых менее 1000 рублей.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о комплектующей на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого комплектующего:
 - Модель комплектующего
 - Название вида
 - Фирма-производитель
 - Общее количество в наличии по всем магазинам
 - Количество магазинов, где есть комплектующее
 - Средняя цена
4. Создайте материализованное представление для анализа магазинов, включающее:
 - Название магазина
 - Адрес
 - Количество различных комплектующих в наличии
 - Общая стоимость товаров в наличии
 - Средняя цена комплектующего
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения цен на комплектующие за последние три года.

Вариант 13

Туристические фирмы города

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о заказе на туристические туры. Представление должно включать столбцы Название туристической фирмы, Фамилия клиента, Название страны, Дата отъезда и вычисляемое поле – Оплата за тур (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого клиента выводит название страны и общую сумму оплаты за заказываемые туры.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о туристических турах, для которых цена менее 25 000 рублей.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о туристических турах на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой туристической фирмы:
 - Название фирмы
 - Фамилию директора
 - Количество постоянных клиентов
 - Количество заказанных туров
 - Общая стоимость всех туров
4. Создайте материализованное представление для анализа клиентов, включающее:
 - Фамилию клиента
 - Количество заказанных туров
 - Общая стоимость туров
 - Средняя стоимость тура
 - Любимое направление (страна)
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает популярность направлений по количеству туров.

Вариант 14

Подписка на периодические издания организациями города

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о подписках на издания. Представление должно включать столбцы Название организации города, Название издания, Дата начала подписки и вычисляемое поле – Оплата за подписку (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой организации города выводит название организации города и общую сумму оплаты за подписки.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией об изданиях, для которых цена менее 50 рублей.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи об издании на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого издания:
 - Название издания
 - Тип издания
 - Количество страниц
 - Количество организаций-подписчиков
 - Общая стоимость подписок
4. Создайте материализованное представление для анализа организаций, включающее:
 - Название организации
 - Количество сотрудников
 - Количество подписанных изданий
 - Общая стоимость подписки
 - Средний размер скидки
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику подписки по месяцам.

Вариант 15

Расписание занятий в вузе

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о проведении занятий. Представление должно включать столбцы Название дисциплины, ФИО преподавателя, День недели, Время, Группа.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого преподавателя выводит ФИО преподавателя и суммарное количество проводимых им занятий.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о дисциплинах, для которых количество часов менее 40.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о дисциплине на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой дисциплины:
 - Название дисциплины
 - Количество часов
 - Количество преподавателей
 - Количество групп
 - Количество занятий в неделю
4. Создайте материализованное представление для анализа преподавателей, включающее:
 - ФИО преподавателя
 - Должность
 - Возраст
 - Количество дисциплин
 - Общее количество часов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает загруженность аудиторий по дням недели.

Вариант 16

Справочная служба аптек

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о наличии лекарств. Представление должно включать столбцы Название аптеки, Название лекарства, Количество упаковок и Цена (в руб.).
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждой аптеки выводит название аптеки и суммарное количество лекарств, имеющихся в наличии в ней.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о лекарствах, масса которых менее 1.0 грамма.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о лекарстве на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого лекарства:
 - Название лекарства
 - Группа
 - Масса
 - Количество аптек, в которых есть лекарство
 - Средняя цена
 - Общее количество упаковок
4. Создайте материализованное представление для анализа аптек, включающее:
 - Название аптеки
 - ФИО заведующего
 - Количество различных лекарств
 - Общая стоимость всех лекарств в наличии
 - Средняя цена лекарства
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения цен на лекарства за последние 3 дня.

Вариант 17

Сеть магазинов по продаже бытовой техники

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о наличии техники. Представление должно включать столбцы Адрес магазина, Название техники, Количество техники в десятках штук.
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого магазина выводит адрес и суммарное количество техники, находящееся в этом магазине.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о технике, масса которой меньше 7.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о технике на основе созданного в п.2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого вида техники:
 - Название техники
 - Марка
 - Масса
 - Общее количество в наличии по всем магазинам
 - Средняя цена
 - Количество магазинов, где есть эта техника
4. Создайте материализованное представление для анализа магазинов, включающее:
 - Адрес магазина
 - ФИО директора
 - Количество сотрудников
 - Количество видов техники
 - Общая стоимость товаров в наличии
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения количества техники в магазинах за последние три дня.

Вариант 18

Стоматологическая поликлиника

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о приёмах. Представление должно включать столбцы Фамилия пациента, Название услуги, Время, Стоимость (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого пациента выводит фамилию пациента и суммарное количество оказанных ему услуг.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о пациентах, которые родились до 1995 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о пациенте на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого вида услуг:
 - Название услуги
 - Количество пациентов, воспользовавшихся услугой
 - Общая выручка от услуги
 - Средняя стоимость услуги
 - Среднее время приема
4. Создайте материализованное представление для анализа пациентов, включающее:
 - Фамилию пациента
 - Год рождения
 - Количество посещений
 - Общая сумма оплаты
 - Средняя стоимость посещения
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает загруженность поликлиники по дням недели и времени суток.

Вариант 19

Строительство жилья

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о строящихся зданиях. Представление должно включать столбцы Наименование подрядчика, Наименование заказчика, Адрес дома, Кол-во квартир, Год сдачи дома.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого подрядчика выводит наименование подрядчика и количество выполненных им заказов.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о подрядчиках, год образования фирм которых до 2004 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о подрядчике на основе созданного в п. 2.1 представления
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого подрядчика:
 - Название юридического лица
 - Год образования
 - Количество построенных зданий
 - Общее количество квартир
 - Среднее количество квартир в здании
4. Создайте материализованное представление для анализа заказчиков, включающее:
 - Название юридического лица
 - Количество заказанных зданий
 - Общее количество квартир
 - Годы сдачи объектов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику строительства по годам.

Вариант 20

Сотовые и интернет компании России

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о Количестве абонентов. Представление должно включать столбцы Название города, Название сотового оператора, Количество абонентов
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого Сотового оператора выводит число городов с общим количеством абонентов и общим количеством сотовых операторов
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о городах, количество жителей в которых менее 1 млн. человек.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о городе на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой компании:
 - Название компании
 - Фамилия генерального директора
 - Общее количество абонентов за последние 3 года
 - Количество городов присутствия
 - Среднее количество абонентов в городе
4. Создайте материализованное представление для анализа городов, включающее:
 - Название города
 - Область
 - Количество жителей
 - Количество операторов в городе
 - Общее количество абонентов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения количества абонентов по годам.

Вариант 20

Сотовые и интернет компании России

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о Количестве абонентов. Представление должно включать столбцы Название города, Название сотового оператора, Количество абонентов
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого Сотового оператора выводит число городов с общим количеством абонентов и общим количеством сотовых операторов
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о городах, количество жителей в которых менее 1 млн. человек.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о городе на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой компании:
 - Название компании
 - Фамилия генерального директора
 - Общее количество абонентов за последние 3 года
 - Количество городов присутствия
 - Среднее количество абонентов в городе
4. Создайте материализованное представление для анализа городов, включающее:
 - Название города
 - Область
 - Количество жителей
 - Количество операторов в городе
 - Общее количество абонентов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения количества абонентов по годам.

Вариант 21

Поставка товаров

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о поставках. Представление должно включать столбцы Наименование товара, Наименование поставщика, Объем поставки, Дата поставки и вычисляемое поле – Сумма поставки (в руб.).
 - 1.2. Разработать запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого поставщика выводит наименование поставщика и суммарное количество поставляемых им деталей.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о товарах, цена которых менее 25 рублей.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о товаре на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого поставщика:
 - Наименование поставщика
 - Количество поставляемых товаров
 - Общий объем поставок
 - Общая стоимость поставок
 - Средний объем одной поставки
4. Создайте материализованное представление для анализа товаров, включающее:
 - Наименование товара
 - Фирма-производитель
 - Количество поставок
 - Общий объем поставок
 - Средняя цена товара
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику поставок по месяцам.

Вариант 22

Киносеанс

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о сеансах. Представление должно включать столбцы Название кинотеатра, Название кинофильма, Дата, Время, Стоимость сеанса (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого кинотеатра выводит название кинотеатра и суммарное количество сеансов в данном кинотеатре.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о кинофильмах, выпущенных до 2000 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о кинофильме на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого кинофильма:
 - Название кинофильма
 - Год выпуска
 - Страна
 - Количество сеансов
 - Общая выручка от сеансов
4. Создайте материализованное представление для анализа кинотеатров, включающее:
 - Название кинотеатра
 - Адрес
 - Количество сеансов
 - Количество различных фильмов
 - Общая выручка
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает популярность кинофильмов по количеству сеансов и выручке.

Вариант 33

Поликлиника

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о талонах. Представление должно включать столбцы Фамилия врача, Специализация врача, Фамилия пациента, Дата, Время, Сумма страховой выплаты (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого пациента выводит фамилию пациента и суммарное количество выданных ему талонов.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о пациентах, которые родились до 2000 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о пациенте на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого врача:
 - Фамилия врача
 - Специализация
 - Номер кабинета
 - Количество пациентов
 - Общая сумма страховых выплат
4. Создайте материализованное представление для анализа пациентов, включающее:
 - Фамилия пациента
 - Год рождения
 - Количество посещений
 - Общая сумма страховых выплат
 - Средняя выплата за посещение
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает загруженность врачей по дням недели.

Вариант 344

Автосервис

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о заказах на ремонт. Представление должно включать столбцы Фамилия мастера, Специализация мастера, Марка машины, Дата заказа, Стоимость ремонта (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого мастера выводит фамилию мастера и суммарное количество выполненных им заказов.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией об автомобилях, выпущенных до 2000 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи об автомобиле на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого мастера:
 - Фамилия мастера
 - Специализация
 - Стаж работы
 - Количество выполненных заказов
 - Общая стоимость ремонтов
4. Создайте материализованное представление для анализа автомобилей, включающее:
 - Марка автомобиля
 - Год выпуска
 - Цвет
 - Количество ремонтов
 - Общая стоимость ремонтов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику поступления заказов по месяцам.

Вариант 355

Предприятие

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об участии сотрудников в проектах. Представление должно включать столбцы Фамилия сотрудника, Название проекта, Длительность работы, Оплата (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого сотрудника выводит фамилию сотрудника, количество проектов, в которых участвует сотрудник и общую сумму выплат.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о проектах, стоимость которых более 100000 руб.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о проекте на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого проекта:
 - Название проекта
 - Дата начала
 - Стоимость проекта
 - Количество сотрудников
 - Общая оплата сотрудникам
4. Создайте материализованное представление для анализа сотрудников, включающее:
 - Фамилия сотрудника
 - Должность
 - Стаж
 - Количество проектов
 - Общая оплата
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает распределение нагрузки сотрудников по проектам.

Вариант 366

Библиотека

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о выдаче книг на руки. Представление должно включать столбцы Фамилия абонента, Название книги, Дата выдачи, Срок возврата, Размер штрафа за утерю книги.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого абонента выводит фамилию абонента и общее количество выданных ему книг.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о книгах, количество экземпляров которых менее 10 штук.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о книге на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой книги:
 - Автор
 - Название
 - Количество экземпляров
 - Количество выдач
 - Общий размер штрафов
4. Создайте материализованное представление для анализа абонентов, включающее:
 - Фамилия абонента
 - Количество взятых книг
 - Количество просроченных возвратов
 - Общий размер штрафов
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает популярность книг по количеству выдач.

Вариант 377

Сбор лекарственных трав аптекой

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о приеме трав. Представление должно включать столбцы Фамилия сборщика, Название травы, Дата приема и вычисляемое поле – Сумма выплаты (в руб.).
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого сборщика выводит фамилию сборщика и общую сумму выплат.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о травах, для которых цена за килограмм менее 100 рублей..
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о траве на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждой травы:
 - Название травы
 - Назначение
 - Цена за килограмм
 - Общее количество сданного веса
 - Общая стоимость
4. Создайте материализованное представление для анализа сборщиков, включающее:
 - Фамилия сборщика
 - Количество видов сданных трав
 - Общий вес сданных трав
 - Общая выплата
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает сезонность сбора трав по месяцам.

Вариант 388

Увлечения

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об участии студентов в клубах. Представление должно включать столбцы Фамилия студента, Название клуба, Дата вступления в клуб, Сумма вступительного взноса.
 - 1.2. . Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого клуба выводит название клуба и количество студентов, посещающих данный клуб.
2. . Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о клубах, основанных до 2000 года.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о клубе на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого клуба:
 - Название клуба
 - Направление деятельности
 - Фамилия руководителя
 - Год основания
 - Количество участников
 - Общая сумма взносов
4. Создайте материализованное представление для анализа студентов, включающее:
 - Фамилия студента
 - Номер группы
 - Количество клубов
 - Общая сумма взносов
 - Дата вступления в первый клуб
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает популярность клубов по количеству участников.

Вариант 39

Красная книга животных

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией об обитании животных. Представление должно включать столбцы Название страны, Название животного, Популяция.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого животного выводит название животного и общую популяцию.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. . Создать представление с информацией о животных, вес которых менее 10 кг.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о животном на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого животного:
 - Название животного
 - Отряд
 - Класс
 - Типовой вес
 - Общая популяция по всем странам
 - Количество стран обитания
4. Создайте материализованное представление для анализа стран, включающее:
 - Название страны
 - Материк
 - Количество национальных заповедников
 - Количество животных из Красной книги
 - Общая популяция редких животных
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику изменения популяции животных по годам.

Вариант 30

Мировые ресурсы

1. Изучение оператора CREATE VIEW для создания представлений, выполнение запросов к представлениям.
 - 1.1. Создать представление с информацией о запасах ресурсов. Представление должно включать столбцы Название страны, Название ресурса, Количество ресурса.
 - 1.2. Выполнить запрос, который на основе созданного в п.1.1 представления для каждого ресурса выводит число стран, где есть запасы ресурсов и общее количество ресурса в мире.
2. Создание представлений с ограничением WITH CHECK OPTION. Модификация базовых таблиц через представление.
 - 2.1. Создать представление с информацией о странах, количество жителей в которых менее 1 млн. человек.
 - 2.2. Разработать запросы для добавления, удаления и обновления одной записи о стране на основе созданного в п. 2.1 представления.
3. Создайте материализованное представление, которое показывает для каждого ресурса:
 - Название ресурса
 - Вид
 - Общее количество добычи по всем странам
 - Количество стран, добывающих ресурс
 - Средняя добыча в стране
4. Создайте материализованное представление для анализа стран, включающее:
 - Название страны
 - Материк
 - Количество жителей
 - Количество добываемых ресурсов
 - Общий объем добычи
5. Напишите скрипт, который обновляет все материализованные представления в базе данных.
6. Создайте материализованное представление, которое показывает динамику добычи ресурсов по годам.

